UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Data Science

Sección 30



José Gerardo Ruiz García - 23719

Gerardo André Fernández Cruz - 23763

Humberto Alexander de la Cruz - 23735

Daniel Oswaldo Juarez Herrera - 23709

Nicolle Alexandra Gordillo - 22246

GUATEMALA, 25 de octubre 2026

Repositorio: https://github.com/jruiz002/interactive-dashboard.git
Historial del documento: Dashboard Lab 10 - DS

1. Preguntas de gestión seleccionadas

Las preguntas se pueden responder con las fuentes disponibles. Cada una se vincula con la visualización que la responde y con la pestaña de navegación.

#	Pregunta de gestión	Visualización	Estado
P1	¿De qué regiones de origen llegan más viajeros y cuáles pesan menos?	V1 Barras por región	Explorar · un clic en V1 selecciona la región y enlaza V2–V5
P2	¿Cómo ha evolucionado la llegada de viajeros y cómo la afectó la pandemia?	V2 Línea temporal	Explorar · enlazada con V1; cambia entre anual y mensual
P3	¿Qué países concentran los viajeros de una región?	V3 Top 10 países	Explorar · enlazada con V1 (de región a país)
P4	¿En qué meses y años hay mayor afluencia (temporadas altas)?	V4 Calendario mes × año	Explorar · responde a filtros y a la región
P5	¿Por qué vía entran los viajeros y ha cambiado con el tiempo?	V5 Barras apiladas por vía	Explorar · responde a filtros y a la región
P6	¿Cuántos viajeros se esperan y qué tan cerca estuvo el modelo de lo observado?	V6 Real vs. predicción	Modelos · responde a serie, modelo y periodo
P7	¿El modelo se equivoca de forma sistemática (sobre o subestima)?	V7 Errores mensuales	Modelos · enlazada con V8
P8	¿Cuál de los 3 modelos conviene usar?	V8 Comparación de MAE/RMSE	Modelos · un clic en V8 selecciona el modelo y enlaza V6, V7 y la tabla

2. Alcance del tablero

2.1 Incluye

- Exploración libre con filtros de años, tipo de viajero y vía de ingreso, y nivel de detalle anual o mensual.
- Ocho visualizaciones interactivas: V1–V5 para explorar los datos y V6–V8 para los modelos.
- Dos grupos de gráficas enlazadas: V1 con V2–V5 (clic en una región) y V8 con V6, V7 y la tabla (clic en un modelo).

- Resultados de tres modelos simples del Laboratorio 1 (suavizamiento exponencial, ARIMA(1,1,1) y Holt-Winters multiplicativo) para cuatro series, comparados con MAE, RMSE y MAPE.
- Casillas para elegir qué gráficas ver en la pestaña de exploración.
- Textos cortos, términos técnicos explicados y mensajes claros cuando una selección no tiene información.

2.2 No incluye

- Modelos predictivos nuevos: solo se muestran los del Laboratorio 1.
- Causas de lo observado: los datos describen qué ocurrió, no por qué.
- Indicadores ambientales o sociales de sostenibilidad: la base solo contiene flujos de viajeros.
- Recomendaciones sin respaldo en la información mostrada.

2.3 Usuario objetivo

Directivos y tomadores de decisiones del sector turístico. Por ello se priorizan las preguntas de gestión, se evita la jerga y se distingue visualmente lo observado de lo estimado.

3. Paleta de colores y justificación

Cada color tiene un único significado en toda la aplicación, de modo que el usuario lo aprende una vez. El azul se asocia con lo observado (dato real) y el naranja, su complemento en el círculo cromático, con lo estimado por un modelo; así el contraste máximo separa "dato" de "predicción". El verde y el rojo se reservan para mejora y alerta. El fondo es claro y el texto oscuro (#1E2A33 sobre #FFFFFF) para garantizar legibilidad de textos, ejes y leyendas. Para magnitudes se usa una escala secuencial de un solo matiz azul (más oscuro = más viajeros).

Rol	Color (HEX)	Significado y uso
Primario	#1F6F8B	Dato observado; encabezado y botones.
Estimación	#E08E2B	Predicción de un modelo. Nunca se usa para datos observados.
Positivo	#3A9D6B	Mejora o condición favorable.
Alerta	#C8553D	Deterioro o valor que requiere atención.
Neutro	#8A94A0	Contexto o elementos sin énfasis (por ejemplo, regiones no seleccionadas en un tono más claro).
Fondo / tarjeta	#F5F7F9 / #FFFFFF	Fondo claro de la aplicación y tarjetas blancas.
Texto	#1E2A33	Texto principal.

Secuencial	#D6E9F0 → #0F3F52	Escala de un matiz para intensidad (más oscuro = más).

Tipografía: fuente sans-serif (Inter, con respaldo Segoe UI / Roboto / Arial) por su legibilidad en pantalla; título 26 px, título de tarjeta 17 px, subtítulo 13 px, texto y ejes 13–15 px.

Verificación de contraste

Se calculó la razón de contraste con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.1, que es la misma que usa WebAIM Contrast Checker. Criterios: 4.5:1 para texto normal y 3:1 para elementos gráficos. Los valores se pueden contrastar en webaim.org/resources/contrastchecker.

Combinación	Colores	Razón	Resultado
Texto principal sobre tarjeta	#1E2A33 / #FFFFFF	14.6:1	Cumple (texto)
Texto principal sobre fondo	#1E2A33 / #F5F7F9	13.6:1	Cumple (texto)
Texto secundario sobre tarjeta	#5B6770 / #FFFFFF	5.8:1	Cumple (texto)
Texto secundario sobre fondo	#5B6770 / #F5F7F9	5.4:1	Cumple (texto)
Encabezado y botones: blanco sobre primario	#FFFFFF / #1F6F8B	5.7:1	Cumple (texto)
Fila seleccionada de la tabla	#1E2A33 / #FCEBD7	12.6:1	Cumple (texto)
Dato observado (línea y barras) sobre tarjeta	#1F6F8B / #FFFFFF	5.7:1	Cumple (gráfico)
Aérea vs. marítima en V5	#1F6F8B / #9CCADB	3.2:1	Cumple (gráfico)

4. Bosquejo de la interfaz y navegación

La navegación va de lo general a lo específico (revelación progresiva) en tres pestañas:

Pestaña	Contenido
Explorar datos	Controles (años, nivel de detalle anual/mensual, tipo de viajero, vía de ingreso, quitar selección) y 5 visualizaciones V1–V5. Clic en V1 enlaza las demás.
Predicciones y modelos	Controles (serie, modelo, métrica), nota que explica que lo naranja es estimación y 3 visualizaciones V6–V8.
Cómo leer este tablero	Guía breve: significado de colores, uso de la selección y límites de los modelos.

Bosquejo de la pestaña “Explorar datos”:

ENCABEZADO: Observatorio de Turismo Sostenible – Guatemala
PESTAÑAS: Explorar datos | Predicciones y modelos | Cómo leer este tablero

CONTROLES: [Años] [Detalle: Anual/Mensual] [Tipo de viajero ▾] [Vía ▾] [Quitar selección]	
Mensaje: "Mostrando todas las regiones. Haga clic en una barra para ver el detalle."	
V1 Viajeros por región (barras, clic)	V2 Evolución en el tiempo (línea)
V3 Top 10 países de origen (barras)	V4 Calendario mes × año (mapa de calor)
V5 Vía de ingreso por año (barras apiladas)	Nota: 2026 llega hasta junio

Principios de HCI/UX aplicados:

- Visibilidad del estado: un mensaje indica siempre qué región está seleccionada.
- Control del usuario: botón para quitar la selección y filtros reversibles.
- Consistencia: mismo significado de colores y estilo en todas las gráficas.
- Prevención de errores: mensaje claro cuando una selección no tiene información.
- Reconocer antes que recordar: cada tarjeta tiene título y subtítulo que explican para qué sirve.



5. Planificación de tareas y responsables

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Preguntas de gestión y alcance	Gerardo	22-oct 17:20	Hecho
Paleta de colores y justificación	Gerardo	22-oct 17:20	Hecho
Bosquejo de la interfaz y navegación	Gerardo	22-oct 17:20	Hecho
Planificación de tareas, herramienta y justificación	Jose Ruiz	22-oct 17:20	Hecho
2 visualizaciones interactivas funcionales (V1 y V2 enlazadas)	Jose Ruiz	22-oct 17:20	Hecho
V3 países, V4 calendario, V5 vía de ingreso, selección de gráficas visibles, fuentes de datos	Juarez	24-oct	Hecho
V6 real vs. predicción, V7 errores, V8 comparación de modelos y tabla comparativa	Nicolle	24-oct	Hecho

Documento de diseño final (tipo de gráfica de las 8), pruebas de usabilidad y contraste, PDF	Alex	25-oct	Hecho
Entrega final (PDF + enlace del repositorio)	Todos	25-oct	Hecho

6. Herramienta seleccionada y justificación

Herramienta: Plotly Dash (Python), gratuita y de código abierto.

Criterio	Justificación
Interactividad enlazada	Los callbacks de Dash permiten que un clic en una gráfica actualice otras (requisito de gráficas enlazadas) con control total.
Consistencia con el curso	El Laboratorios 1 se hizo en Python; los modelos y predicciones se reutilizan sin reescribirlos.
Gráficas	Plotly ofrece interacción nativa (zoom, hover, clic, selección) y todos los tipos de gráfica necesarios.
Diseño propio	Dash permite CSS propio para aplicar la paleta y la jerarquía visual definidas.
Trabajo en equipo	Una pestaña por módulo (src/pages/), de modo que cada integrante trabaja en su archivo; se ejecuta con un solo comando (python app.py).
Alternativas descartadas	Streamlit: re-ejecuta el script en cada interacción y los gráficos enlazados son más limitados. R Shiny: requeriría cambiar de lenguaje. Voilá y Panel: menor documentación y comunidad.

7. Elección del tipo de gráfica

Cada tipo de gráfica se eligió según el tipo de dato y la pregunta que debe responder. Todas las gráficas muestran texto emergente con la cifra exacta.

#	Tipo de gráfica	Qué muestra	Interacción
V1	Barras horizontales ordenadas	Viajeros acumulados por región de origen en el periodo.	Clic selecciona la región (enlaza V2–V5); responde a años, tipo y vía.
V2	Línea (con marcadores en modo anual)	Evolución de los viajeros en el tiempo.	Anual ↔ mensual; responde a filtros y a la región de V1.
V3	Barras horizontales ordenadas (top 10)	Los 10 países con más viajeros de la región elegida.	Responde a años y a la región de V1; no a tipo ni a vía.
V4	Mapa de calor (año × mes)	Intensidad de viajeros por mes y año.	Responde a todos los filtros y a la región de V1.
V5	Barras verticales apiladas	Viajeros por año, divididos por vía de ingreso.	Responde a todos los filtros y a la región de V1.

#	Tipo de gráfica	Qué muestra	Interacción
V6	Líneas superpuestas con zona sombreada	Observado frente a la estimación del modelo en el periodo de prueba.	Serie, modelo, periodo y opción de ver los otros modelos.
V7	Barras de error con línea base en cero	Real − predicción, mes a mes.	Se actualiza con la serie y el modelo (enlazada con V8).
V8	Barras horizontales comparativas	MAE o RMSE de los tres modelos para la serie elegida.	Clic selecciona el modelo (enlaza V6, V7, resumen y tabla).

8. Visualizaciones interactivas funcionales

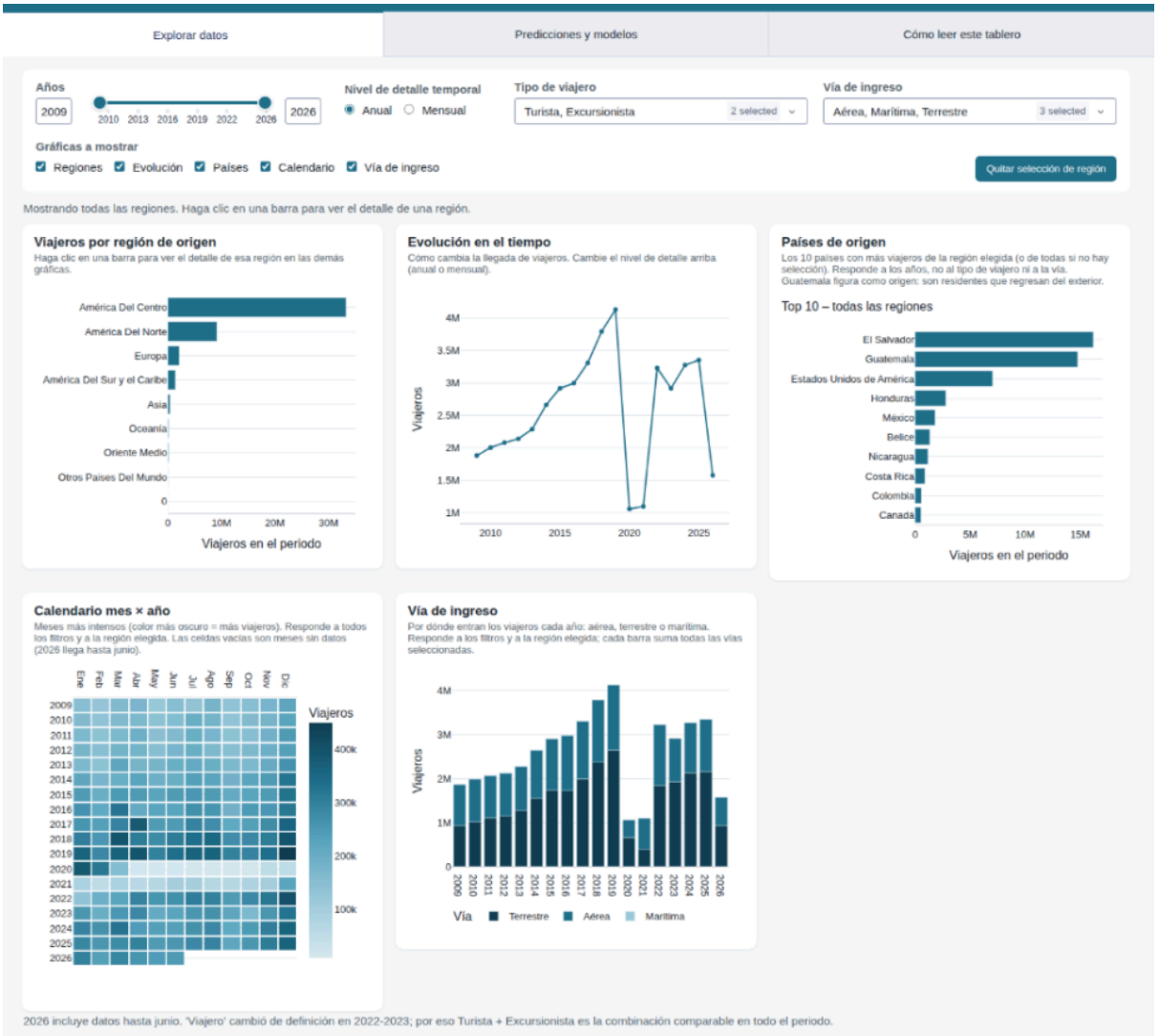


Figura 1. Pestaña “Explorar datos” con todas las regiones: controles arriba, mensaje de estado y las visualizaciones V1–V5.

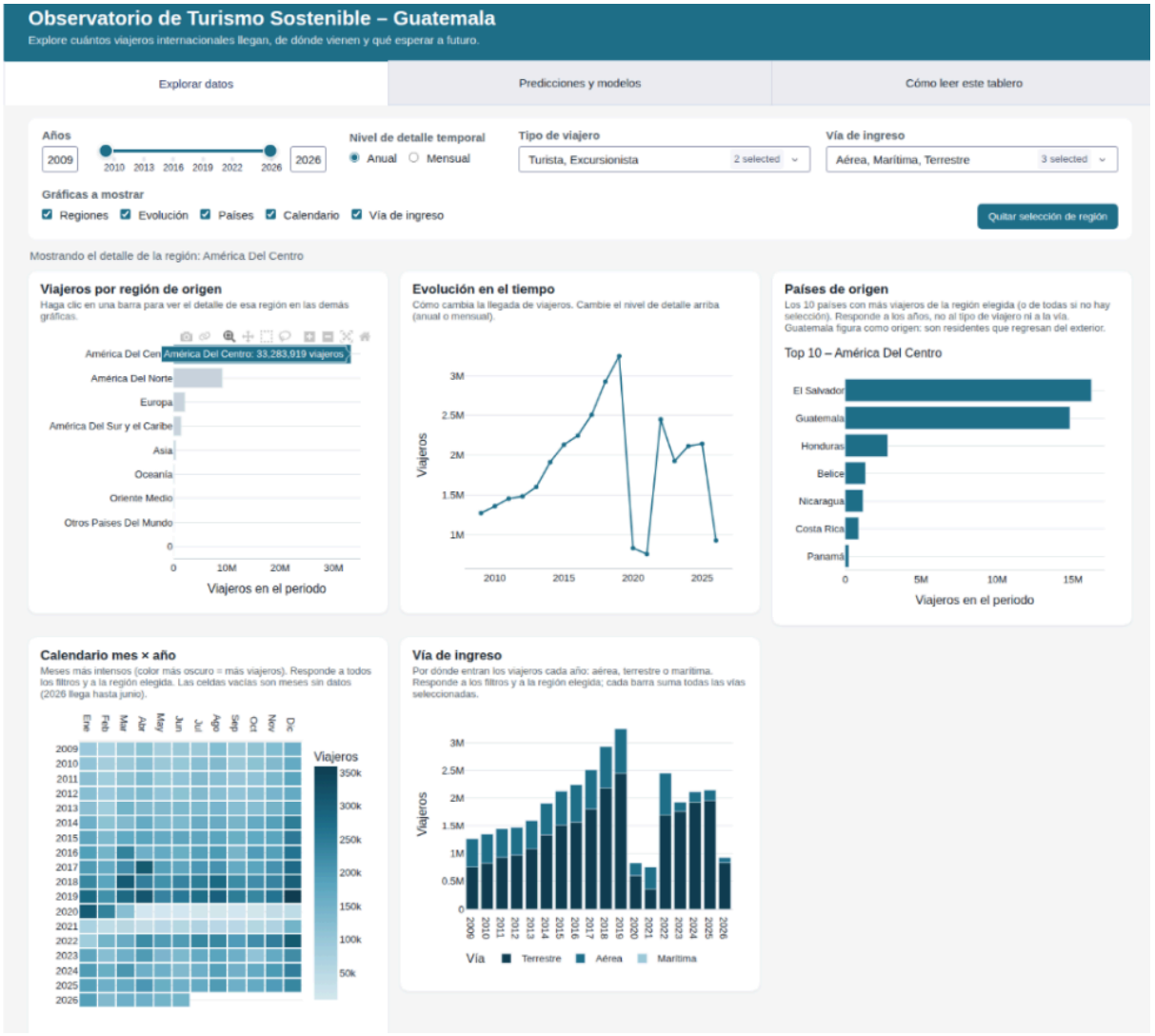


Figura 2. Gráficas enlazadas: al hacer clic en “América Del Centro” en V1, las demás regiones se atenúan y V2–V5 muestran solo esa región.

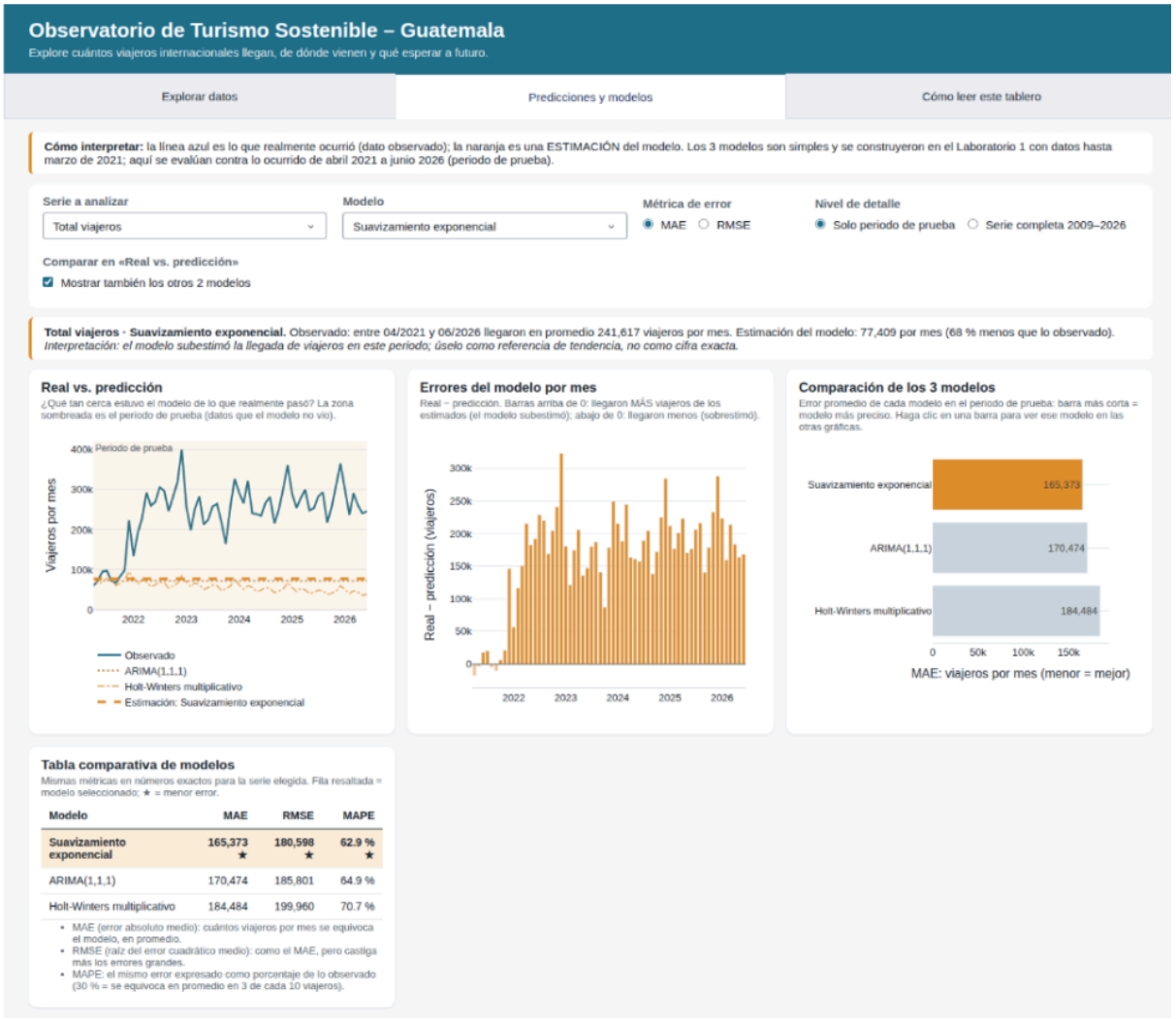


Figura 3. Pestaña "Predicciones y modelos": V6 real vs. predicción, V7 errores, V8 comparación, tabla comparativa y limitaciones.

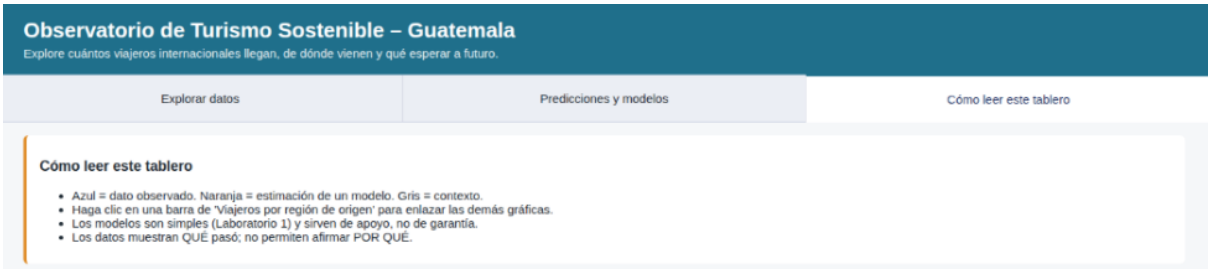


Figura 4. Pestaña "Cómo leer este tablero".

9. Justificación por visualización

V1 · Barras horizontales por región. Comparar una magnitud entre pocas categorías con nombres largos es la tarea para la que mejor funcionan las barras; el ojo compara longitudes con precisión y las etiquetas caben en horizontal. Un gráfico circular se descartó porque una región (América Del Centro) concentra la mayoría y varias regiones son casi invisibles. Sirve para priorizar mercados de origen.

V2 · Línea temporal. La línea comunica continuidad y tendencia; es el estándar para series de tiempo. Los marcadores en modo anual indican que cada punto es un año; en modo mensual se quitan para no saturar. Muestra el efecto de la pandemia y la recuperación posterior.

V3 · Top 10 países en barras. Es el mayor nivel de detalle de V1: pasa de región a país. Se limita a 10 para que el directivo vea los orígenes que concentran el flujo sin recorrer una lista de más de 60 países en algunas regiones.

V4 · Mapa de calor mes × año. Dos dimensiones de tiempo (mes y año) con una magnitud: es el caso típico de un calendario de calor. Permite identificar temporadas altas (los meses de color más oscuro) y la caída de 2020, algo difícil de ver en una línea. Usa la escala secuencial de un solo matiz, apropiada para magnitudes ordenadas; las celdas vacías (2026 después de junio) se dejan en blanco para no confundirlas con cero.

V5 · Barras apiladas por vía. Muestra a la vez el total anual y su composición, que responde si la vía de ingreso ha cambiado. Con solo tres categorías el apilado sigue siendo legible; los tonos de azul evitan que una vía parezca dato estimado o alerta.

V6 · Real vs. predicción. Dos líneas en la misma escala permiten ver de inmediato la brecha entre lo ocurrido (azul, sólida) y lo estimado (naranja, discontinua). La zona sombreada marca el periodo de prueba, es decir, datos que el modelo no vio. El control de nivel de detalle alterna entre el periodo de prueba y la serie completa.

V7 · Errores por mes. Las barras sobre y bajo una línea en cero muestran de forma directa si el modelo subestima (barra arriba) o sobrestima (barra abajo), y si el error es sistemático. Complementa a V6, donde diferencias pequeñas son difíciles de apreciar.

V8 · Comparación de modelos. Pocas categorías y una métrica: barras horizontales cortas, con la cifra dentro de la barra; la más corta es el modelo más preciso. Es la selección de modelo: un clic cambia el modelo en V6, V7, el resumen y la tabla comparativa.

Visualizaciones enlazadas y niveles de detalle

Mecanismo	Efecto
Clic en una barra de V1	Selecciona la región: V1 atenúa las demás; V2, V3, V4 y V5 se recalculan solo para esa región. Un segundo clic o el botón “Quitar selección de región” vuelve al total.
Clic en una barra de V8	Selecciona el modelo: V6 resalta su estimación, V7 muestra sus errores y se actualizan el resumen y la fila resaltada de la tabla.
Región → país (V1 → V3)	Aumenta el nivel de detalle de región a país.
Anual ↔ mensual (V2)	Cambia la granularidad del tiempo.
Periodo de prueba ↔ serie completa (V6)	Cambia cuánta historia se muestra.
Rango de años y filtros	Acotan el periodo, el tipo de viajero y la vía en V1–V5.

10 Pruebas de calidad y usabilidad

Pruebas funcionales

Se ejecutó la aplicación completa con Dash 4.4.1, Plotly 7.1.0 y pandas 3.0.2, y se probó de dos maneras:

- **Pruebas de las funciones de cada gráfica.** Se evaluaron 1 440 combinaciones de filtros (4 rangos de años, 6 combinaciones de tipo de viajero, 5 de vía y las 11 regiones y la opción sin selección) para V1, V2 (anual y mensual), V4 y V5; V3 por rango de años y región; y V6, V7, V8, el resumen y la tabla para las 4 series y los 3 modelos, con y sin los otros modelos y en ambos niveles de detalle. Resultado: 0 errores; las selecciones sin datos devuelven el mensaje claro.
- **Pruebas de interfaz en un navegador (Chromium).** Clic en V1 y segundo clic en la misma barra (deselecciona), botón de quitar selección, ocultar y mostrar gráficas (incluido el caso de ninguna), cambio anual/mensual, escribir años en las cajas y arrastrar el control, clic en V8, cambio de pestañas y regreso a Explorar. Resultado: sin errores en la consola del navegador ni en el servidor.

Selección sin información

Si el filtro deja una gráfica sin datos (por ejemplo, solo “Cruceristas” por vía aérea), cada gráfica afectada muestra un mensaje claro en lugar de un área vacía. V3 sigue mostrando datos porque, por la fuente, no responde a tipo de viajero ni a vía; el subtítulo de su tarjeta lo explica.

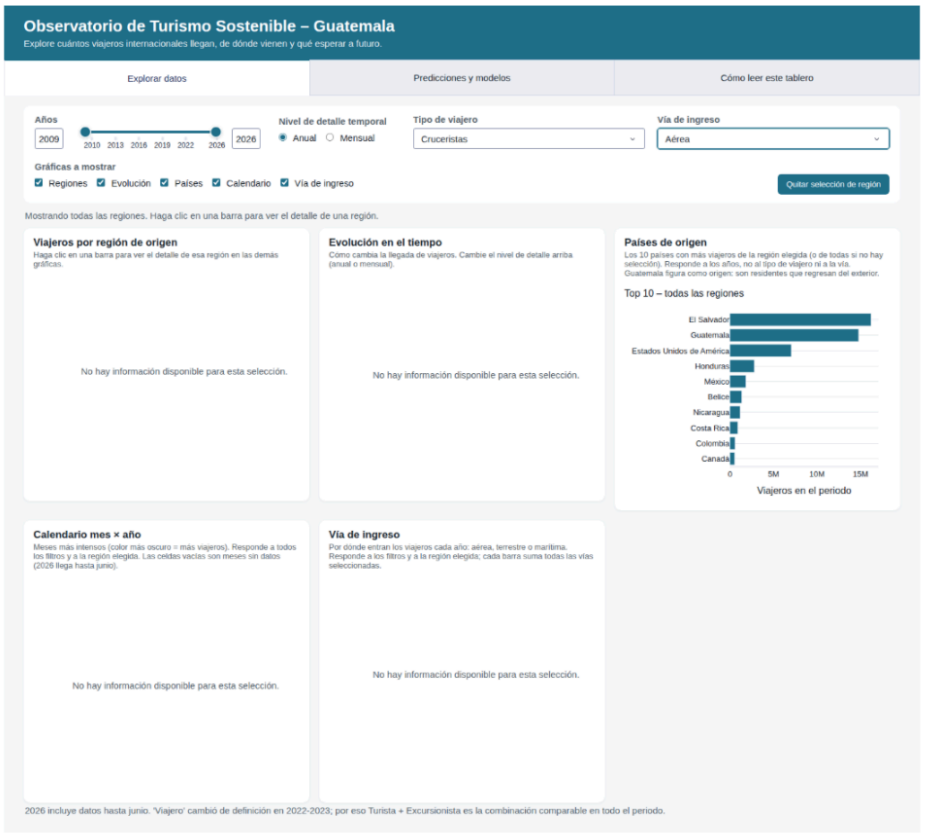


Figura 5. Mensaje “No hay información disponible para esta selección.” en las gráficas sin datos. V3 se mantiene porque solo responde a los años y a la región.

Evaluación heurística de usabilidad

Revisión del tablero frente a las heurísticas de Nielsen, con los resultados observados en la aplicación en funcionamiento.

Heurística	Evidencia en el tablero	Resultado
Visibilidad del estado	Mensaje “Mostrando el detalle de la región…”; aviso si no hay gráficas visibles; barras atenuadas.	Cumple
Coincidencia con el mundo real	Etiquetas en español; “Anual / Mensual”; MAE, RMSE y MAPE con ejemplos.	Cumple
Control y libertad	Segundo clic y botón para quitar la selección; filtros reversibles.	Cumple
Consistencia	Azul = observado y naranja = estimación en las tres pestañas. Salvedad: V3 no responde a tipo ni a vía, y así lo explica su subtítulo.	Cumple con una salvedad
Prevención de errores	Mensajes sin datos; control de años con valores válidos.	Cumple
Reconocer antes que recordar	Cada tarjeta indica qué muestra y cómo interactuar.	Cumple
Estética y diseño minimalista	Tarjetas blancas sobre fondo claro; una sola familia de color.	Cumple
Ayuda y documentación	Pestaña “Cómo leer este tablero” y subtítulos explicativos.	Cumple

Hallazgos y correcciones

Durante las pruebas se detectaron tres problemas y se corrigieron:

Hallazgo	Corrección	Archivo
Casillas, botones de opción, control de años y línea de pestaña salían en morado (color por defecto de Dash), fuera de la paleta.	Se asignó el color primario #1F6F8B a la variable de color de Dash y a los controles nativos.	assets/style.css
Las marcas “2025” y “2026” del control de años se encimaban.	Se omite la marca de 2025 cuando es contigua al último año.	src/pages/explorar.py
Con pocos años, el eje de V2 mostraba rótulos como “2,020.5”.	El eje anual usa años enteros, con un rótulo por año cuando hay 12 años o menos.	src/pages/explorar.py

Observaciones que no se modificaron y que conviene conocer:

- En V1 aparece una región llamada “0” (821 viajeros en todo el periodo, el 0.002 % del total). Es un valor de la fuente; el README de datos ya lo documenta. Podría renombrarse a “Sin región registrada”.
- En V2 el último año (2026) baja porque solo incluye datos hasta junio; la nota al pie de la pestaña lo advierte.

- La selección de gráficas visibles (requisito 3.3) está disponible en la pestaña de exploración; la pestaña de modelos muestra siempre sus tres visualizaciones.
- No se realizaron pruebas con personas usuarias externas al equipo; las pruebas descritas son funcionales, de contraste y de revisión heurística.

11 Limitaciones

De los datos

- **2026 llega solo hasta junio:** no debe compararse su total con el de años completos.
- **Tipo de viajero:** la categoría "Viajero" cambia de volumen y de definición en el periodo (crece desde 2016 y se dispara en 2022). Para series comparables se usa Turista + Excursionista.
- **Detalle por país:** es anual y no distingue tipo de viajero ni vía; por eso V3 solo responde a los años y a la región. Guatemala figura como origen: son residentes que regresan del exterior.
- **Cruceristas y cruceros:** no tienen detalle por país y no hay registros de cruceristas después de 2022.
- **Los datos describen qué ocurrió, no por qué.** No contienen causas, ni indicadores ambientales o sociales; por eso el tablero no atribuye causas.

De los modelos

Los tres modelos son simples, solo usan la historia de la propia serie y se ajustaron con datos hasta marzo de 2021, en plena pandemia. Se evaluaron contra lo ocurrido entre abril de 2021 y junio de 2026 (periodo de prueba). Por eso no anticiparon la recuperación y sus errores son altos: el MAPE va de 30 % a 78 %.

Serie	Modelo con menor error	MAE	RMSE	MAPE
Total viajeros	Suavizamiento exponencial	165 373	180 598	62.9 %
Vía aérea	ARIMA(1,1,1)	29 928	35 269	30.0 %
Vía terrestre	Suavizamiento exponencial	140 737	156 654	71.8 %
Tipo: Turista	Suavizamiento exponencial	116 875	128 479	57.4 %

Fuente: models/metricas.csv (periodo de prueba). MAE y RMSE en viajeros por mes.

- Que un modelo tenga menor error indica que se ajustó mejor en este periodo; no explica por qué cambió el número de viajeros.
- Las predicciones sirven para comparar tendencias y estacionalidad, no como cifra exacta para planificar. No se construyeron modelos nuevos para este tablero.
- Ninguna recomendación del tablero debe entenderse como garantía: se apoya solo en lo observado y en estimaciones con error conocido.